NỘI DUNG CÁC BÀI LAB
CHƯƠNG 5, 6: DỊCH VỤ MẠNG VÀ QUẢN TRỊ MẠNG (WINDOWS SERVER, LINUX)

Chuẩn bị:

Dùng phần mềm ảo hóa VMWare, PCVirtual…. Dựng 1 mạng LAN gồm:

- 1 hoặc 2 Server Windows Server 2012 hoặc Linux: có 1 IP tĩnh → dùng để cài đặt và cấu hình các dịch vụ
- 1 Client Windows 8 hoặc Ubuntu: cùng mạng (cùng Switch VMNet) với Server, có IP tĩnh hoặc động (động do Server cấp) → Dùng để test các dịch vụ do Server cung cấp

Đảm bảo Server – Client đã kết nối: ping <IP>

Lab 1: DNS, DHCP

Phần routing RRAS – tự đọc (trong phần routing) để làm DHCP Relay Agent

1. Dịch vụ **DHCP: 2 kịch bản**

a. Cài đặt dịch vụ DHCP. Tạo scope, superscope
Kiểm tra việc cấp IP của DHCP Server tại client (cùng mạng)

b. Cấu hình DHCP Relay Agent, (trên 1 Server khác)
Kiểm tra việc cấp IP cho 1 client nằm khác mạng với DHCP Server

2. Dịch vụ **DNS: 3 kịch bản**

a. Cài đặt dịch vụ DNS trên Server DNS chính.
- Tạo Forward Lookup Zone. Tạo Reverse Lookup Zone.
- Tạo Resource Record (RR). A, CNAME, NS, PTR
- Kiểm tra hoạt động dịch vụ DNS, dùng client với nslookup để phân giải các bản ghi.

b. Tạo DNS server quản lý miền con:
- Tạo miền con (Subdomain) trên Server DNS chính.
- Ủy quyền việc phân giải miền con cho 1 DNS Server khác quản lý miền con (1 Server DNS khác).
- Kiểm tra kết quả phân giải miền con tại client (cho kết quả non-authoritive khi trỏ đến DNS server chính)

c. Tạo Server DNS secondary khác – bản dự phòng của Server DNS chính.
- Kiểm sự đồng bộ dữ liệu các bản ghi của Server DNS chính và secondary
- Tắt Server DNS chính, tại client kiểm tra phân giải các bản ghi

Lab 2: FTP, Web

1. Dịch vụ **FTP: 3 kịch bản**

a. Tạo mới FTP site, Virtual Directory.
   - Test client (Dùng 1 phần mềm FPT client bất kì như windows explore, web brower)

b. Cấu hình bảo mật cho FTP Site:
   - Authentication – xác thực: tạo local user để đăng nhập vào
   - Authorization - Phân quyền: phân quyền đọc/ghi cho các user
   - Kiểm tra xác thực và phân quyền tại FTP client

c. Tạo nhiều FTP Site dựa vào IP, port (add thêm IP cho NIC)
   - Kiểm tra tại Client

2. Dịch vụ **Web: 3 kịch bản**

a. Tạo mới Website, Virtual Directory.
   - Test client (Dùng web brower)

b. Cấu hình bảo mật cho WebSite:
   - Authentication - Xác thực: tạo local user để đăng nhập vào (basic, windows)
   - Restriction: Hạn chế truy xuất web với một số IP của client
   - Kiểm tra xác thực và hạn chế truy xuất tại webclient

c. Tạo nhiều Web Site dựa vào địa chỉ IP, Port, hostname
   - Kiểm tra tại Client

Lab 3: Mail Server, Mail Client

1. Dịch vụ mail server – chọn bất kì, ví dụ Deamon **(2 kịch bản)**

a. Cài đặt dịch vụ và cấu hình dịch vụ Mail Server
   - Tạo tài khoản mail.
   - Cấu hình mail client (outlook express, webmail)
   - Kiểm tra việc gửi nhận mail giữa các account

b. Tìm hiểu thêm một số chức năng khác của Mail server:
   - Filter: lọc email theo một số yêu cầu: kích thước mail, file đính kèm, tiêu đề….
   - Antispam

Lab 4: Domain Controller, OU

1. Dựng Domain controller (DC master):
   a. Trên máy Server với domain là NAME.COM (lấy tên SV)
   b. Kiểm tra tại client: cấu hình IP cho Client, cho client gia nhập domain.
2. Tổ chức hệ thống OU và ủy quyền quản trị (Delegate) OU:
   a. Xây dựng cấu trúc OU, phân bổ các user account và group account.
   b. Ủy quyền cho 1 user là Manager của 1 OU thực hiện quản trị một phần trách nhiệm như reset password của các user trong OU đó

c. Kích hoạt bộ cài đặt Remote Server Administration Tool để quản trị user từ xa
d. Kiểm tra tại client: login với user được ủy quyền manager OU, thực hiện reset 1 password của user

3. Dựng máy Server Domain Controller đồng hành:
   a. Dựng máy server DC thứ 2 (đồng hành với DC master ở mục 1)
   b. Thay đổi dữ liệu AD, kiểm tra sự đồng bộ dữ liệu giữa 2 server DC

   Mở rộng: có thể làm hoặc không
   c. Chuyển role của server DC thứ 2 thành Master. KIểm tra hoạt động.
   d. Backup – Restore AD:
      - Backup AD sẵn, lưu lại
      - Thay đổi, xóa OU, Accoun
      - Restore toàn bộ account, OU (**Non Authoritative restore)**
      - Restore một phần account, OU (**Authoritative restore)**
4. Account Manager
   a. Tạo Home Directory cho Domain User
   b. Tạo Roamming Profile cho Domain User

Lab 5: GPO, Access Manage

1. Thực hành thiết lập GPO:
   a. Basic: thiết lập cho của các User nằm trong 1 OU:
      - Làm mất Control Panel.
      - Mất biểu tượng Recycle Bin trên Desktop
      - Ẩn biểu tượng My Network Places và My Computer trên Desktop
      - Kiểm tra tại client: login với 1 user, kiểm tra các thiết lập trên
   b. Áp dụng Logon Scripts trên Group Policy đối với các User nằm trong OU
   c. Triển khai phần mềm (Deloy Software) cho các User nằm trong OU
   d. Định hướng lại thư mục My Document cho các User
   e. Kiểm toán (Audit)
   f. Ngăn chặn sử dụng ứng dụng (Software restriction)
2. Quản lý truy xuất tài nguyên
   a. Gán quyền truy xuất.
   b. Chia xẻ dữ liệu cục bộ giữa các máy trong workgroup
   c. Chia xẻ dữ liệu cho các users trên môi trường mạng có Domain. Kết hợp NTFS Share và Folder Share.